ØVELSE 4.4

Substitution eller addition?

Formål

Du skal undersøge, hvordan dibrom reagerer med alkanen hexan og med alkenen hex-1-en, i lys og i mørke. Bagefter skal du undersøge, om der er dannet hydrogenbromid, HBr.

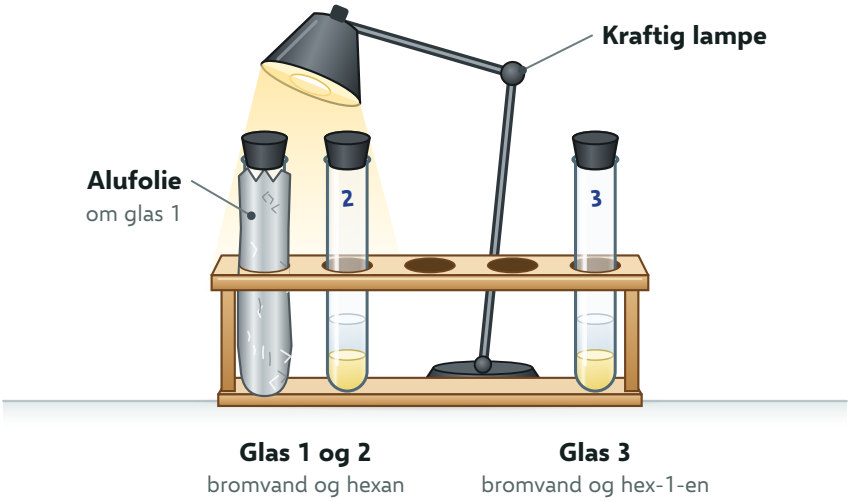
Bromvand er vand med lidt opløst dibrom, som farver det gult, og det er i sig selv en smule surt. HBr er en syre, så vandet bliver mere surt, og i vand danner HBr bromidioner, Br^-. Bromidioner danner et bundfald med sølv(I)ioner fra sølv(I)nitrat:

$$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \rightarrow AgBr(s)$$

Apparatur og kemikalier: tre reagensglas med prop, stativ, tusch, alufolie, kraftig lampe, tre engangspipetter, pH-papir, to rene reagensglas, bromvand, hexan, hex-1-en og sølv(I)nitrat.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, kittel og handsker. Arbejd i stinkskabet, for dibrom er giftigt.

Fremgangsmåde



Figur 1: Glas 1 og 2 står under lampen, og glas 1 er pakket ind i alufolie.

1. Skriv numrene 1 til 3 på glassene, og hæld 2 mL bromvand i hvert glas. Hæld 2 mL hexan i glas 1 og 2 og 2 mL hex-1-en i glas 3.
2. Sæt en prop i hvert glas, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder. Skriv farven på det øverste og det nederste lag i skemaet.
3. Pak glas 1 ind i alufolie, og stil glas 1 og 2 under lampen (figur 1). Ryst begge glas hvert 5. minut, og skriv i skemaet, hvor lang tid der går, før farven er væk i glas 2. Stop efter 20 minutter.
4. Tag folien af glas 1, og skriv farven på de to lag i glas 1 og 2.
5. Undersøg vandet i glas 1 og 2: Stik en engangspipette ned gennem det øverste lag, og tag lidt af det nederste lag op. Dryp én dråbe på et stykke pH-papir, og dryp resten i et rent reagensglas. Tilsæt 3 dråber sølv(I)nitrat.

6. Hæld alle glassene i beholderen til halogenholdigt organisk affald.

Resultater

Glas	Indhold	Farve efter rystning, øverst og nederst	Farve til sidst, øverst og nederst
1	bromvand og hexan, i folie		
2	bromvand og hexan, i lys		
3	bromvand og hex-1-en		

Glas	Tid, før farven var væk	pH	Bundfald med sølv(I)nitrat: meget, lidt eller intet?
1			
2			

Efterbehandling

1. Afgør, om stofferne er polære eller upolære. Første række er udfyldt.

Stof	Polært eller upolært?
vand, H_2O	polært
dibrom, Br_2	
hexan, C_6H_{14}	

2. Efter rystningen er den gule farve flyttet fra det nederste lag til det øverste i glas 1 og 2. Forklar med skemaet, hvorfor dibrom flytter op i hexanen.

3. Skriv produkterne i de to reaktionsskemaer. I glas 2 er det ene produkt skrevet.

Glas	Reaktanter	Produkter
2	$C_6H_{14} + Br_2 \rightarrow$	+ HBr
3	$C_6H_{12} + Br_2 \rightarrow$	

4. Sammenlign reaktionerne i glas 2 og 3. Første række er udfyldt.

	Glas 2	Glas 3
Stoffet er en	alkan	alken
Forsvandt farven hurtigt eller langsomt?		
Antal produkter		
Reaktionen er en		

5. Sammenlign glas 1 og 2. Sæt kryds ved det glas, der passer til hver sætning.

Sætning	Glas 1	Glas 2
pH-papiret viser, at vandet er mest surt		
Der er mest bundfald med sølv(I)nitrat		
Der er dannet mest hydrogenbromid, HBr		

6. Glas 1 og 2 blev rystet lige meget og stod lige længe. Hvad var den eneste forskel på de to glas, og hvad viser det om substitutionen?